

6.1. a) Pokud  $A^2 = A$  a  $\lambda$  je vlastní číslo matice  $A$ , pak  $\lambda \in \{0, 1\}$ .  
Mějme matici  $A$ , vektor  $x$  a příslušné vlastní číslo  $\lambda$ .  $x \neq 0$ . Poté platí

$$Ax = \lambda x$$

Vynásíme obě strany matricí  $A$

$$A(Ax) = A\lambda x = \lambda(Ax)$$

Co znamená, že

$$A^2x = \lambda^2 x$$

$$\text{pokud } Ax = \lambda x$$

$$A^2 = A \text{ také } Ax = \lambda^2 x \text{ ale rovnice } Ax = \lambda x$$

$$\lambda^2 x = \lambda x$$

$$0 = \lambda x (\lambda - 1)$$

Všimněme si rovnice pro

$$0 = (\lambda^2 - \lambda)x$$

$$\downarrow$$

$$\downarrow$$

$$\{0, 1\}$$

TVRZENÍ PLATÍ

b) Pokud  $A^2 = A$ , pak 0 je vlastním číslem

Aby 0 byla vlastním číslem matice  $A$ , musí být matice singularní.

Co například jednotková matice není  $I_k$   $k \geq 1$ . Vlastním číslem je 1  
ne 0

TVRZENÍ NEPLATÍ

c) Pokud pro nějaké přirozené číslo  $n$  platí  $A^n = 0_{k \times k}$ , pak  $\lambda = 0$

Mějme matici  $A$ ,  $\lambda$  je příslušné vlastní číslo a vlastní vektor  $x \neq 0$ . Poté platí

$$Ax = \lambda x \text{ a pokud opakovaně nahradíme matici } A \text{ nulovou}$$

$$A^n x = \lambda^n x \text{ a předpokládáme nyní, že } A^n = 0$$

$$0x = \lambda^n x \Rightarrow 0 = \lambda^n x \text{ ale máme, že } x \neq 0. \text{ Tím pádem } \lambda^n = 0.$$

a reálná čísla mají charakteristiku 0  $\Rightarrow \lambda = 0$ . Liché reálné číslo nemá  
0, takže to ~~neplatí~~  $n$ -mocnina, není 0.

c) TVRZENÍ PLATÍ

d) Pohod pro nějaké přirozené číslo  $n$  platí  $A^n = O_{k \times k}$ , pak  $0$  je vlastní číslo matice  $A$

V bodě c jsme dokázali, že pokud  $A^n = O_{k \times k}$ , pak její vlastní číslo je  $0$ , kde  $n$  přirozené číslo, se  $A$  má vlastní číslo. Nyní tedy musíme ověřit, že každá matice má nějaké vlastní číslo. Podle základní věty algebry má každý polynom stupně  $k$  v oboru  $\mathbb{C}$  právě  $k$  kořinek  $\Rightarrow$  charakteristický polynom matice  $A$  je stupně  $k \Rightarrow$  každá matice má alespoň 1 komplexní vlastní číslo  $\Rightarrow$  z bodu c jsme ověřili, že pro tuto matici  $\lambda = 0$ , protože  $0$  je stejná v  $\mathbb{R}$  i v  $\mathbb{C}$ .

6.2.